



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)2500940
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Perancangan Alat Pendataan Barang pada Gudang KKP ITB
Jenis Dokumen	SPESIFIKASI Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB
Nomor Dokumen	B200-TA2324.01.005
Nomor Revisi	003
Nama File	B200-TA2324.01.005-003
Tanggal Penerbitan	19 Januari 2024
Unit Penerbit	Prodi Teknik Elektro - ITB
Jumlah Halaman	17 (termasuk lembar sampul ini)

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis Oleh	Nama	Samuel Benyamin Niman	Jabatan	Anggota
	Tanggal	19 Januari 2024	Tanda Tangan	
	Nama	Muhammad Hanif Hibatullah	Jabatan	Anggota
	Tanggal	19 Januari 2024	Tanda Tangan	
	Nama	Muhammad Daffa Rasyid	Jabatan	Anggota
	Tanggal	19 Januari 2024	Tanda Tangan	
Diperiksa Oleh	Nama	Anggera Bayuwindra, S.T., M.T., Ph.D.	Tanda Tangan	
	Tanggal	19 Januari 2024		
	Nama	Nana Sutisna, S.T., M.T., Ph.D	Tanda Tangan	
	Tanggal	19 Januari 2024		
Disetujui Oleh	Nama	Anggera Bayuwindra, S.T., M.T., Ph.D.	Tanda Tangan	
	Tanggal	19 Januari 2024		
	Nama	Nana Sutisna, S.T., M.T., Ph.D	Tanda Tangan	
	Tanggal	19 Januari 2024		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN.....	3
1 PENGANTAR	4
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	4
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	4
1.3 REFERENSI	4
1.4 DAFTAR SINGKATAN.....	5
2 SPESIFIKASI.....	6
2.1 SPESIFIKASI PRODUK.....	6
2.1.1 <i>Spesifikasi #1 – Cakupan Inventarisasi</i>	6
2.1.2 <i>Spesifikasi #2 – Akurasi Inventarisasi</i>	7
2.1.3 <i>Spesifikasi #3 – Waktu Inventarisasi</i>	7
2.1.4 <i>Spesifikasi #4 – Daya Tahan Penggunaan</i>	7
2.1.5 <i>Spesifikasi #5 – Waktu Pengisian Daya</i>	7
2.1.6 <i>Spesifikasi #6 – Dimensi Alat</i>	8
2.1.7 <i>Spesifikasi #7 – Berat Alat</i>	8
2.1.8 <i>Spesifikasi #8 – Antarmuka Pengguna</i>	8
2.1.9 <i>Spesifikasi #9 – Kamera</i>	9
2.1.10 <i>Spesifikasi #10 – Memori</i>	10
2.2 TABEL SPESIFIKASI PRODUK	12
2.3 VERIFIKASI.....	13
2.3.1 <i>Spesifikasi #1 – Cakupan Inventarisasi</i>	13
2.3.2 <i>Spesifikasi #2 – Akurasi Inventarisasi</i>	13
2.3.3 <i>Spesifikasi #3 – Waktu Inventarisasi</i>	14
2.3.4 <i>Spesifikasi #4 – Daya Tahan Penggunaan</i>	14
2.3.5 <i>Spesifikasi #5 – Waktu Pengisian Daya</i>	15
2.3.6 <i>Spesifikasi #6 – Dimensi Alat</i>	15
2.3.7 <i>Spesifikasi #7 – Berat Alat</i>	16
2.3.8 <i>Spesifikasi #8 – Antarmuka Pengguna</i>	16
2.3.9 <i>Spesifikasi #9 – Kamera</i>	16
2.3.10 <i>Spesifikasi #10 – Memori</i>	17

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
004, 18 Januari 2024, Daffa, Hanif, Sambe	• Penambahan keterangan spesifikasi 3, 4, 8 dan 10.
003, 15 Januari 2024, Daffa, Hanif, Sambe	• Penambahan dan Pengurangan beberapa spesifikasi
002, 24 Oktober 2023 Daffa, Hanif, Sambe	• Perbaikan terkait deskripsi kecepatan identifikasi menjadi waktu identifikasi • Penambahan fungsi <i>path planning</i> pada bagian spesifikasi <i>hardware accelerator</i> serta mengubah spesifikasi performa <i>hardware accelerator</i>.
001, 24 Oktober 2023, Daffa, Hanif, Sambe	• Dokumen dibuat. • Penambahan bagian 1 (Pengantar) meliputi subbagian 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. • Penambahan bagian 2 (Spesifikasi) meliputi subbagian 2.1, 2.2 dan 2.3.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen ini berisi spesifikasi produk yang diimplementasikan serta metode verifikasi spesifikasi yang digunakan. Spesifikasi produk berkaitan dengan fungsi, karakteristik, serta batasan yang diberikan untuk perancangan produk berdasarkan dokumen proposal. Verifikasi spesifikasi dilakukan untuk menentukan seberapa baik hasil implementasi terhadap spesifikasi yang diinginkan.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Dokumen ini ditulis bertujuan untuk mendeskripsikan spesifikasi solusi yang telah dipilih dalam menyelesaikan permasalahan kesalahan dalam pendataan stok barang pada pergudangan di KKP ITB. Spesifikasi ditujukan agar menjadi acuan keberhasilan pembuatan solusi serta keberhasilan solusi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan. Dokumen ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat Tugas Akhir Program Studi Sarjana Teknik Elektro ITB.

1.3 Referensi

- [1] Dokumen B100-TA2324.01.005
- [2] “Man-portable,” Oxford Reference,
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.201108031001316>
30 (accessed Oct. 20, 2023).
- [3] Khojiakbar Egamberdiev, “Eyes and Lenses: A Comparison and Differences,”
Journal of multimedia information system, vol. 3, no. 2, pp. 43–46, Jan. 2016, doi:
<https://doi.org/10.9717/jmis.2016.3.2.43>.
- [4] M. A. Satriaajaya, H. M. Az-Zahra, dan R. I. Rokhmawati, “Evaluasi Usability dan Perbaikan Antarmuka Pengguna Situs Web VEDC/P4TK BOE Malang Menggunakan Questionnaire For User Interface Satisfaction (QUIS) dan Pendekatan Human-Centered Design”, *J-PTIHK*, vol. 3, no. 1, hlm. 1107–1113, Sep 2018. Artikel: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/4299>.

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
GB	Giga Byte
ITB	Institut Teknologi Bandung
KKP	Koperasi Keluarga Pegawai
MB	Mega Byte
MP	Mega Pixel
SO	Stock Opname
QUIS	Questionnaire For User Interface Satisfaction

2 Spesifikasi

2.1 Spesifikasi Produk

Spesifikasi produk yang dibuat memiliki sifat di antaranya:

- *Traceable*, dimana spesifikasi memiliki alasan yang jelas kenapa diperlukan.
- Tidak ambigu, spesifikasi tidak bermakna ganda.
- *Measurable/verifiable*, spesifikasi terukur atau dapat diverifikasi hasilnya.
- Abstrak, spesifikasi mendeskripsikan fungsi dari sistem bukan bagaimana fungsi tersebut dilakukan/diimplementasikan.
- Realistik, spesifikasi dibuat dengan memperhatikan batasan kewajarannya.

Spesifikasi produk yang diinginkan merupakan penjelasan lebih lengkap terkait karakteristik produk serta batasan batasan yang diberikan pada dokumen proposal. Karakteristik produk sendiri merupakan fitur fitur serta sifat dari alat yang dibuat.

Tabel 1 Karakteristik Produk

No.	Karakteristik Produk
1.	Alat dapat melakukan identifikasi barang.
2.	Alat memiliki sistem kontrol dan antarmuka yang dapat dioperasikan oleh pengguna.
3.	Alat dapat digunakan di lingkungan gudang dan bersifat portabel.

2.1.1 Spesifikasi #1 – Cakupan Inventarisasi

Cakupan barang inventarisasi sistem dispesifikasikan untuk mencapai 100% dari seluruh barang *keep* di gudang KKP ITB. Cakupan ini diperlukan KKP ITB sebagai peningkatan bagi kinerja gudang. Pada saat ini, pendataan harian yang dilakukan oleh petugas gudang hanya mencakup 51.7% dari jumlah barang *keep* di dalam gudang KKP ITB. Pada sistem yang akan dibuat, cakupan ini diperluas untuk mendeteksi seluruh jenis barang *keep* dari gudang KKP ITB. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama petugas gudang KKP ITB yang terlampir pada dokumen B100, [1].

2.1.2 Spesifikasi #2 – Akurasi Inventarisasi

Akurasi hasil inventarisasi dispesifikasikan untuk mencapai 90% dari keadaan aktual. Akurasi ini diperlukan KKP ITB sebagai peningkatan bagi kinerja gudang. Pada saat ini, inventarisasi dari pendataan harian yang dilakukan oleh petugas gudang hanya mencakup separuh dari barang gudang KKP ITB sehingga akurasi pada separuh barang lainnya bercampur dengan data akurasi barang yang diinventarisasi. Pada sistem yang akan dibuat ditargetkan akurasi 90% atas kemungkinan *loss* dan duplikat data dari keadaan aktual. Bagi KKP ITB 90% sudah dapat menghindari kerugian karena adanya peningkatan dari akurasi yang awalnya tidak dapat ditentukan, [1].

2.1.3 Spesifikasi #3 – Waktu Inventarisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala gudang KKP ITB, durasi/waktu inventarisasi yang saat ini dilakukan adalah sekitar 1 jam. Namun melihat situasi serta kondisi pada gudang KKP ITB, ditargetkan waktu untuk tiap kali dilakukan inventarisasi selama 30 menit. Waktu 30 menit per inventarisasi ini diambil dari hasil wawancara terkait permasalahan pendataan barang pada dokumen B100, [1]. Terlihat dari gambar 2.3.2.1-4 pada dokumen B100 bahwa diinginkan 2 - 3 kali proses inventarisasi setiap hari nya yaitu pada saat persiapan buka gudang, istirahat siang hari, dan persiapan tutup gudang, yang berarti *mobile robot* akan melakukan fungsi inventarisasi pada saat-saat tersebut. Spesifikasi target waktu inventarisasi selama 30 menit menyesuaikan waktu paling cepat, yaitu waktu istirahat siang hari yang hanya sekitar 30 menit – 60 menit.

2.1.4 Spesifikasi #4 – Daya Tahan Penggunaan

Waktu penggunaan alat (*mobile robot*) ditentukan dapat dipakai minimal selama 30 menit dalam sekali pengoperasian tanpa terhubung dengan jala-jala listrik. Waktu penggunaan alat ditentukan berdasarkan kebutuhan pengoperasian alat untuk dapat menyelesaikan proses inventarisasi. Lama waktu ini sebesar 30 menit berdasarkan target KKP ITB yang ingin dicapai (mengacu pada target waktu inventarisasi).

2.1.5 Spesifikasi #5 – Waktu Pengisian Daya

Mengacu pada dokumen B100 [1] bagian hasil wawancara dengan petugas gudang, diinginkan 2 - 3 kali proses inventarisasi setiap hari nya yaitu pada saat persiapan buka gudang, istirahat siang hari, dan persiapan tutup gudang, sehingga alat harus siap dipakai

sebelum penggunaan selanjutnya. Berdasarkan gambar 2.3.2.1-4 pada dokumen B100, diketahui bahwa durasi antara persiapan buka gudang dengan istirahat siang, serta antara istirahat siang hari dengan persiapan tutup gudang adalah 3 jam, sehingga proses pengisian daya (dari daya baterai habis hingga terisi penuh) harus berjalan kurang dari 3 jam.

2.1.6 Spesifikasi #6 – Dimensi Alat

Berdasarkan hasil observasi gudang KKP ITB, hasil wawancara dengan kepala gudang KKP ITB, serta asumsi/batasan permasalahan yang telah ditentukan, maka diketahui bahwa lebar lorong paling kecil pada gudang KKP ITB adalah sekitar ± 50 cm, serta tinggi area yang membutuhkan pengecekan/inventarisasi pada gudang KKP ITB (tingkatan 1 dan 2 dari rak penyimpanan) adalah 100 cm. Hal ini berdampak kepada ukuran dimensi alat (*mobile robot*) karena harus dipastikan *mobile robot* dapat melewati lorong gudang KKP ITB. Perlu diperhitungkan juga proses manuver alat saat melakukan rotasi/belok, sehingga dimensi alat juga dilihat dari diameter perputarannya. Oleh karena itu, dimensi alat dispesifikasikan untuk memiliki ukuran diameter perputarannya maksimal 50 cm, serta sensor kamera pada *mobile robot* dapat menangkap citra pada ketinggian 0 - 100 cm.

2.1.7 Spesifikasi #7 – Berat Alat

Berat alat (*mobile robot* dan *payload*) dispesifikasikan untuk memiliki berat dibawah 5 kilogram [1]. Hal ini berdasarkan permintaan dari petugas KKP ITB untuk mendapatkan sebuah alat yang bersifat portable sehingga dapat diangkat dan dipindahkan manual oleh petugas. Berdasarkan referensi terkait *man-portable* atau peralatan yang dapat diangkat oleh satu orang pada jarak yang jauh pada “*The Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military*” [2], batas maksimal alat portable adalah 14 kilogram. Namun, permintaan petugas KKP ITB batas berat maksimal alat *portable* adalah hingga 5 kilogram.

2.1.8 Spesifikasi #8 – Antarmuka Pengguna

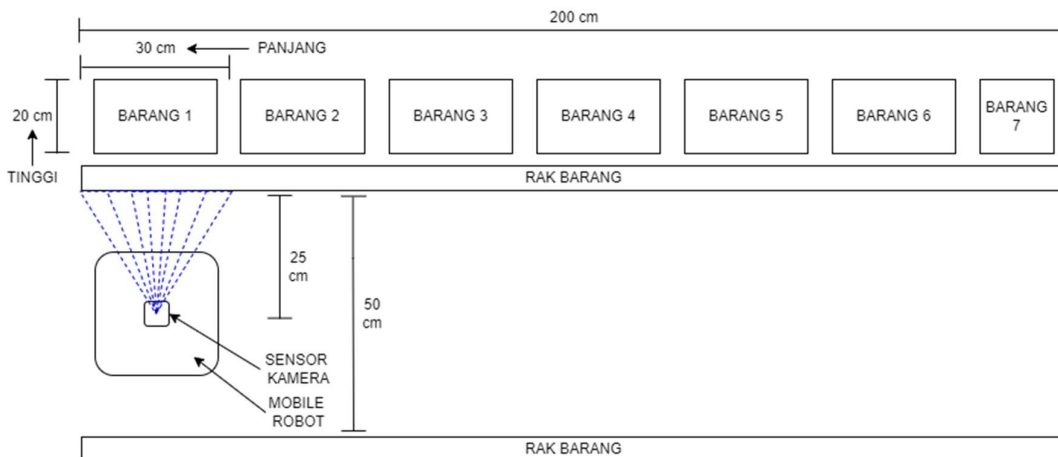
Pengguna yang bekerja dengan alat ini dalam kesehariannya adalah petugas gudang, sehingga antarmuka alat ini harus dapat dimengerti oleh petugas gudang. Hal ini juga berkaitan dengan karakteristik kedua dan ketiga dimana antarmuka pengguna mudah dioperasikan oleh pengguna. Pada KKP ITB, terdapat dua petugas yang dapat ditanyakan terkait tingkat kenyamanan pengguna terhadap antarmuka, sehingga dispesifikasikan antarmuka pengguna dapat dipahami oleh kedua pengguna dengan nilai kenyamanan pengguna minimal 7 dari 10 (skala 1 = sangat tidak nyaman, skala 10 = sangat nyaman).

Tingkat kenyamanan pengguna terhadap antarmuka ini dapat diukur dengan QUIS (*Questionnaire for User Interaction Satisfaction*) dimana terdapat beberapa versi QUIS yang memiliki perbedaan macam pertanyaan yang diajukan ke pengguna untuk melihat tingkat kenyamanannya terhadap antarmuka, [4]. Pada QUIS versi 7.0 terdapat empat bagian pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan antarmuka di antaranya “Screen Factors”, “Terminology and System Feedback”, “Learning Factors” dan “System Capabilities” dimana hasilnya dievaluasi dari rata-rata empat bagian tersebut. Selain itu, terdapat juga lima pertanyaan opsional yang spesifik ke komponen antarmuka.

2.1.9 Spesifikasi #9 – Kamera

Kamera pada alat digunakan untuk melakukan identifikasi barang dimana hal tersebut merupakan fungsi utama pada alat ini. Oleh karena itu, kamera yang digunakan perlu memiliki resolusi yang cukup baik sehingga alat dapat melakukan fungsi utamanya. Resolusi yang cukup baik didefinisikan menyerupai pandangan manusia dalam sekali kejam (*snapshot*) yaitu sebesar 5-15 MP, [3]. Batas bawah sebesar 5 MP dipakai sebagai resolusi yang dapat menyamai visual manusia.

Selain itu, spesifikasi kamera yang diperlukan juga berkaitan dengan *field of view*. Ukuran barang-barang (kardus) pada gudang KKP ITB rata-rata sekitar 30 cm. Jika asumsi ukuran barang adalah 30 cm, maka dapat diilustrasikan pembacaan barang oleh sensor kamera adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.10-1 *Field of View* Kamera

Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat dilakukan kalkulasi besar *field of view* terkecil dari kamera yaitu

$$\text{horizontal field of view} = 2 \times \tan^{-1} \left(\frac{\text{panjang objek}}{2 \times \text{jarak ke objek}} \right)$$

$$\text{horizontal field of view} = 2 \times \tan^{-1} \left(\frac{30 \text{ cm}}{2 \times 25 \text{ cm}} \right)$$

$$\text{horizontal field of view} = 2 \times \tan^{-1}(0,6) \approx 63,43^\circ$$

$$\text{vertical field of view} = 2 \times \tan^{-1} \left(\frac{\text{tinggi objek}}{2 \times \text{jarak ke objek}} \right)$$

$$\text{vertical field of view} = 2 \times \tan^{-1} \left(\frac{20 \text{ cm}}{2 \times 25 \text{ cm}} \right)$$

$$\text{vertical field of view} = 2 \times \tan^{-1}(0,4) \approx 43,6^\circ$$

Oleh karena itu dibutuhkan kamera dengan *horizontal field of view* minimal 63.43° dan *vertical field of view* minimal 43.6° . Selain aspek *field of view*, kamera juga dapat mendeteksi lebih dari 1 objek (kode barang) dalam 1 kali tangkapan gambar.

2.1.10 Spesifikasi #10 – Memori

Memori dispesifikasikan memiliki ruang penyimpanan sebesar 1 *gigabyte* (GB) untuk menyimpan data inventarisasi berupa data 120 gambar kamera serta data tabel karakteristik barang, peta gudang, rute gudang, dan hasil inventarisasi. Dalam menyimpan informasi yang didapat dari sensor ataupun input sehingga dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan dan melaksanakan fungsinya, diperlukan memori yang terpasang pada alat (*mobile robot*). Memori ini berisi data-data yang diperlukan robot dalam proses inventarisasi barang (tidak termasuk *operating system* dari *mobile robot* serta *coding* dari program yang dibuat pada *mobile robot*). Data-data tersebut dirincikan sebagai berikut:

- Data karakteristik barang

Pada kondisi ekstrim atau maksimal terdapat 120 barang pada 1 kali pengecekan, dan dibutuhkan data nama barang serta nomor/kode barang. Sehingga estimasi memori yang diperlukan sebesar berikut,

$$\text{Data karakteristik} = 120 \text{ barang} \times (\text{nama } (N \text{ byte}) + \text{nomor } (M \text{ byte}))$$

Untuk nomor barang, dalam hal ini berupa barcode dengan panjang karakter bervariasi sekitar 12 – 15 angka ($M = 15$). Sedangkan untuk nama barang perlu menggunakan 1 byte data untuk satu karakter, dengan asumsi nama barang terpanjang adalah 30 karakter ($N = 30$) maka didapatkan sebagai berikut.

$$Data\ karakteristik = 120\ barang \times (30 + 15)$$

$$Data\ karakteristik = 5400\ byte = 5.4\ kilobyte$$

- Data peta gudang

Alat juga harus menyimpan data peta gudang karena akan digunakan untuk proses inventarisasi barang. Data peta gudang berupa array. Dikarenakan besar gudang KKP ITB yaitu $4\ m \times 6\ m$, dan digunakan pemetaan dengan ukuran grid $10\ cm \times 10\ cm$, maka diperlukan data map yaitu array 40×60 yang isinya terdiri dari 0 atau 1, dimana 1 mengindikasikan adanya obstacle pada grid itu, dan 0 mengindikasikan tidak ada obstacle sehingga dapat dilewati alat (mobile robot). Berikut estimasi memori data peta gudang yang diperlukan.

$$Data\ peta = jumlah\ baris \times jumlah\ kolom \times ukuran\ elemen$$

$$Data\ peta = 40 \times 60 \times 1\ bit = 0.3\ kilobyte$$

- Data rute gudang

Data rute gudang berisi kurang lebih sama dengan data peta gudang dimana array 40×60 yang isinya terdiri dari 0 atau 1, dimana 1 mengindikasikan grid rute, dan 0 mengindikasikan bukan rute. Berikut estimasi memori data rute gudang yang diperlukan.

$$Data\ rute = 40 \times 60 \times 1\ bit = 0.3\ kilobyte$$

- Data gambar hasil tangkapan kamera

Dalam proses membaca barcode, sensor kamera akan menangkap gambar nomor/code yang terdapat pada barang yang kemudian disimpan pada mobile robot untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan spesifikasi resolusi dari kamera, yaitu 5 – 15 MP, dapat diasumsikan bahwa lensa kamera memiliki resolusi 12 MP. Umumnya, gambar yang dihasilkan oleh kamera dapat dihitung berdasarkan size/resolution dari gambarnya akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Oleh karena itu, data gambar ini diasumsikan memiliki ukuran estimasi memori sekitar 5 MB (*megabyte*) untuk satu gambar. Jadi pada kondisi ekstrim dimana terdapat 120 gambar, maka estimasi memori untuk data gambar sekitar 600 MB.

- Data hasil inventarisasi

Data hasil inventarisasi memiliki format yang sama dengan data karakteristik barang dengan tambahan data berupa “jumlah”. Jumlah ini menyatakan banyaknya barang yang terdeteksi dimana maksimal jumlah barang untuk satu jenis barang adalah 120

buah (barang lain jumlahnya 0) oleh karena itu, ‘jumlah’ ini dapat direpresentasikan dalam 1 byte saja.

$$Data\ Inventarisasi = 120\ barang \times (nama(N\ byte) + nomor(M\ byte) + jumlah(K\ byte))$$

$$Data\ Inventarisasi = 120\ barang \times (30 + 15 + 1)$$

$$Data\ Inventarisasi = 8.28\ kilobyte$$

Berdasarkan beberapa data tersebut, spesifikasi memori untuk penyimpanan data minimal sekitar 600 MB dimana data gambar menjadi faktor utama memori yang diperlukan. Data ini sendiri akan dihapus setiap penggunaan jadi untuk setiap inventarisasi diperlukan data sekitar 600 MB. Untuk menghindari terjadinya kesalahan perhitungan memori ini, spesifikasi memori yang diinginkan ditetapkan minimal 1 GB.

2.2 Tabel Spesifikasi Produk

Produk dirancang untuk memenuhi sepuluh spesifikasi yang dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2 Spesifikasi Produk

No	Karakteristik Produk	Spesifikasi	Rincian
1	1	Cakupan Inventarisasi	Seluruh barang dapat diinventarisasi.
2	1	Akurasi Inventarisasi	Kesamaan hasil inventarisasi dengan kondisi aktual mencapai 90%.
3	1	Waktu Inventarisasi	Proses inventarisasi selesai dalam 30 menit.
4	1	Daya Tahan Penggunaan	Alat dapat dioperasikan selama 30 menit
5	2	Waktu Pengisian Daya	Daya dapat terisi penuh dalam 3 jam
6	3	Dimensi Alat	Ukuran maksimal panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 100 cm, serta diameter perputarannya maksimal 50 cm.
7	3	Berat Alat	Berat maksimal 5 kilogram.

8	2	Antarmuka Pengguna	Antarmuka dapat dipahami oleh dua dari dua pengguna dengan nilai kenyamanan minimal 7 dari 10 masing-masing.
9	1, 3	Kamera	Sensor visual setidaknya memiliki resolusi 5 megapixel dengan <i>horizontal field of view</i> minimal 63.43° dan <i>vertical field of view</i> minimal 43.6°.
10	1	Memori	Memori 1 <i>gigabyte</i> untuk menyimpan data gambar dan tabel karakteristik barang, peta gudang, rute gudang, dan hasil inventarisasi.

2.3 Verifikasi

Verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan spesifikasi dapat terpenuhi. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran dan prosedur pengujian berbeda-beda sesuai dengan rincian spesifikasi.

2.3.1 Spesifikasi #1 – Cakupan Inventarisasi

Tabel 3 Verifikasi spesifikasi #1

Hal	Cakupan Inventarisasi
Rincian	Seluruh barang dapat diinventarisasi.
Metode Pengujian	Melakukan identifikasi seluruh jenis barang.
Prosedur Pengujian	Setiap barang diujicoba untuk dideteksi sehingga dapat dikenali jenisnya oleh alat hingga seluruh jenis barang <i>keep</i> terdeteksi.

2.3.2 Spesifikasi #2 – Akurasi Inventarisasi

Tabel 3 Verifikasi spesifikasi #2

Hal	Akurasi Inventarisasi
Rincian	Kesamaan hasil inventarisasi dengan kondisi aktual mencapai 90%.

Metode Pengujian	Membandingkan database KKP ITB dengan hasil inventarisasi dari alat.
Prosedur Pengujian	Alat dijalankan untuk melakukan proses inventarisasi. Hasil yang diberikan alat dibandingkan dengan database barang <i>keep</i> KKP ITB yang sudah dipastikan sesuai dengan keadaan aktualnya.

2.3.3 Spesifikasi #3 – Waktu Inventarisasi

Tabel 4 Verifikasi spesifikasi #3

Hal	Waktu Inventarisasi
Rincian	Proses inventarisasi selesai dalam 30 menit.
Metode Pengujian	Rekaman video dengan alat ukur stopwatch.
Prosedur Pengujian	Alat dijalankan untuk melakukan proses inventarisasi hingga mengirim hasil inventarisasi, lamanya waktu diukur menggunakan stopwatch.

2.3.4 Spesifikasi #4 – Daya Tahan Penggunaan

Tabel 5 Verifikasi spesifikasi #4

Hal	Daya Tahan Penggunaan
Rincian	Alat dapat dioperasikan selama 30 menit
Metode Pengujian	Rekaman video dengan alat ukur stopwatch.
Prosedur Pengujian	Alat dijalankan dari daya penuh sampai daya habis dan dilakukan pengukuran menggunakan perekaman video serta <i>stopwatch</i> untuk memantau waktu penggunaan alat.

2.3.5 Spesifikasi #5 – Waktu Pengisian Daya

Tabel 6 Verifikasi spesifikasi #5

Hal	Waktu Pengisian Daya
Rincian	Daya dapat terisi penuh dalam 3 jam
Metode Pengujian	Rekaman video dengan alat ukur stopwatch dan multimeter.
Prosedur Pengujian	Alat diisi dari daya habis sampai daya penuh dan dilakukan pengukuran menggunakan perekaman video serta <i>stopwatch</i> untuk memantau waktu lama penggunaan alat. Pengukuran daya dilakukan dengan bantuan multimeter.

2.3.6 Spesifikasi #6 – Dimensi Alat

Tabel 7 Verifikasi spesifikasi #6

Hal	Dimensi Alat
Rincian	Ukuran maksimal panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 100 cm, serta diameter perputarannya maksimal 50 cm.
Metode Pengukuran	Pengukuran manual menggunakan penggaris
Prosedur Pengujian	Alat diukur secara manual dengan menggunakan penggaris dengan mengukur bagian ujung depan dan belakang alat untuk panjang, ujung kiri dan kanan alat untuk lebar, serta ujung atas sampai bawah untuk ketinggian alat. Diameter perputaran alat dapat diukur secara manual dengan menandakan area alat saat melakukan manuver berputar, kemudian mengukur diameternya menggunakan penggaris.

2.3.7 Spesifikasi #7 – Berat Alat

Tabel 8 Verifikasi spesifikasi #7

Hal	Berat Alat
Rincian	Berat maksimal 5 kilogram.
Metode Pengujian	Pengukuran manual dengan menggunakan timbangan.
Prosedur Pengujian	Berat alat diverifikasi dengan cara mengukur secara manual dengan menggunakan timbangan.

2.3.8 Spesifikasi #8 – Antarmuka Pengguna

Tabel 9 Verifikasi spesifikasi #8

Hal	Antarmuka Pengguna
Rincian	Antarmuka dapat dipahami oleh dua dari dua pengguna dengan nilai kenyamanan minimal 7 dari 10 masing-masing.
Metode Pengujian	Melakukan survei kenyamanan pengguna pada petugas.
Prosedur Pengujian	Dibuat formulir terkait kenyamanan pengguna, ditujukan kepada petugas gudang setelah alat berhasil diuji coba.

2.3.9 Spesifikasi #9 – Kamera

Tabel 10 Verifikasi spesifikasi #9

Hal	Kamera
Rincian	Sensor visual setidaknya memiliki resolusi 5 megapixel dengan <i>horizontal field of view</i> minimal 63.43° dan <i>vertical field of view</i> minimal 43.6°.
Metode Pengujian	Tangkapan visual alat.
Prosedur Pengujian	Alat melakukan tangkapan visual yang hasilnya diverifikasi format dan ketelitian rekamannya.

2.3.10 Spesifikasi #10 – Memori

Tabel 11 Verifikasi spesifikasi #10

Hal	Memori
Rincian	Memori 1 <i>gigabyte</i> untuk menyimpan data gambar dan tabel karakteristik barang, peta gudang, rute gudang, dan hasil inventarisasi.
Metode Pengujian	Pengukuran kapasitas memori dilakukan menggunakan <i>software</i> pengukur memori yang standar.
Prosedur Pengujian	Memori alat dihubungkan ke komputer lalu diuji menggunakan <i>software</i> untuk diukur memorinya.